



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

NOMBRE DEL ALUMNO

**MIGUEL ANGEL BRIONES VILLAGRANA, MAURICIO MEDEL DE JESUS, DAVID
FLORES POZOS Y SANDRA YAMILETH JIMENEZ ASÍS**

NOMBRE DE LA MATERIA

DESARROLLO WEB INTEGRAL

IDGS 9A V-S

Reporte Metodológico y Plan de Proceso de Desarrollo Web

Proyecto: Aplicación Web y Móvil para la Prevención de la Obesidad Infantil mediante Gamificación

1. Reporte Técnico de la Metodología de Desarrollo Seleccionada

1.1. Introducción y Selección del Marco de Trabajo

Para la planeación, ejecución y control del ciclo de vida del software de la plataforma orientada a mitigar la obesidad infantil, se ha seleccionado el marco de trabajo ágil **Scrum**, complementado con prácticas operativas de **DevSecOps**. Las soluciones de software que integran dinámicas gamificadas y componentes de modificación conductual requieren de un proceso iterativo e incremental, donde la retroalimentación constante de los usuarios (niños de 6 a 12 años, tutores y especialistas en salud) guíe la evolución del producto de software.

1.2. Justificación Técnica de la Elección

La adopción de Scrum frente a metodologías tradicionales de cascada se fundamenta en las siguientes directrices críticas del proyecto:

- **Adaptabilidad ante Enfoques Mixtos:** Al ser un proyecto que recopila datos cuantitativos (métricas de uso) y cualitativos (entrevistas fenomenológicas con los menores), los Sprints permiten reconfigurar la experiencia de usuario (UI/UX) de manera inmediata sin quebrar la planeación global.
- **Mitigación Proactiva de Riesgos (DevSecOps):** Al manejar datos sensibles y de geolocalización o perfiles de menores de edad, la seguridad no puede ser una fase tardía. La integración DevSecOps obliga a realizar auditorías de código y análisis de vulnerabilidades en cada ciclo de entrega.
- **Despliegue de un Producto Mínimo Viable (MVP):** El desarrollo se particiona de tal manera que las funcionalidades críticas se consolidan en fases tempranas, asegurando la viabilidad de la prueba piloto planificada en el entorno comunitario real.

1.3. Estructura de Roles en el Equipo Técnico

Para la correcta operatividad del marco ágil, se definen las siguientes responsabilidades:

- **Product Owner (Dueño del Producto):** Responsable de la gestión del Product Backlog, priorizando las características basadas en criterios pedagógicos, nutricionales y de salud pública.
- **Scrum Master:** Facilitador del proceso que remueve los impedimentos técnicos de la infraestructura y asegura la correcta adopción de los eventos ágiles.
- **Equipo de Desarrollo (Developers / UI-UX):** Célula multidisciplinaria encargada del diseño de interfaces infantiles, codificación del Frontend, Backend, algoritmos de

2. Plan de Proceso de Desarrollo Web (Estructura de Sprints)

El desarrollo tecnológico de la arquitectura modular (Módulo del Niño, Módulo del Tutor y Módulo Administrativo) se ejecutará bajo un esquema de 4 Sprints, con una duración fija de dos semanas por ciclo.

Fase / Sprint	Objetivos Core	Componentes Técnicos Web e Infraestructura	Entregable Esperado (Incremento)
Sprint 1	Cimientos de la Arquitectura y Seguridad Base	- Configuración de servidores, Base de Datos y APIs RESTful. - Implementación de seguridad y autenticación mediante Tokens JWT. - Definición de esquemas de cifrado para datos de menores. - Maquetación inicial de Landing Pages responsivas.	Arquitectura base desplegada en staging con login seguro y control de accesos por rol.
Sprint 2	Módulo del Niño y Núcleo de Gamificación	- Diseño e implementación de interfaces lúdicas UI/UX infantiles. - Programación de la lógica del sistema de Retos Diarios. - Desarrollo del inventario de recompensas y personalización del Avatar. - Sanitización de formularios frontend para prevención de inyecciones XSS.	Módulo interactivo del niño completamente funcional (Prototipo del MVP enfocado en motivación).

Fase / Sprint	Objetivos Core	Componentes Técnicos Web e Infraestructura	Entregable Esperado (Incremento)
Sprint 3	Módulo del Tutor y Panel de Gestión Global	- Desarrollo del Panel de Control para Padres/Tutores. - Integración de gráficas de progreso y consumo de alimentos. - Implementación de temporizadores web para mitigar el sedentarismo digital. - Construcción de herramientas de control macro para administradores.	Sistema integral acoplado (Niño + Tutor) apto y seguro para su liberación controlada.
Sprint 4	Pruebas Piloto, IA y Refinamiento del Software	- Despliegue productivo para la Prueba Piloto comunitaria. - Integración del motor de Inteligencia Artificial para sugerencia personalizada de retos. - Pruebas rigurosas de penetración (Penetration Testing) y corrección de bugs. - Optimización de carga y consumo de recursos.	Sistema de alta fidelidad optimizado con capacidades analíticas predictivas inteligentes.

3. Eventos Ágiles para el Control de Calidad del Software

Con la finalidad de garantizar el rigor metodológico, mitigar desviaciones y asegurar entregas de software de alta calidad, se implementarán de forma estricta los cuatro ritos de Scrum en cada iteración:

1. **Sprint Planning:** Reunión al inicio de cada ciclo donde se seleccionan los

requerimientos del Backlog a codificar, determinando la meta técnica del Sprint.

2. **Daily Scrum:** Sincronización diaria de 15 minutos para identificar cuellos de botella en el backend, fallas de diseño o incidencias en la integración de la API.
3. **Sprint Review:** Demostración del software funcional al término de cada iteración ante los asesores metodológicos y especialistas médicos para validar el enfoque de salud.
4. **Sprint Retrospective:** Análisis interno de la célula de desarrollo enfocado en optimizar el flujo de trabajo, mejorar el rendimiento del código y reforzar las políticas de seguridad informática.